

DTD Elementos

Acción	Descripción	Sintaxis	EjemploDTD	EjemploXML
Declaración de un elemento	Empieza con los signos < y de admiración !, seguido de la palabra reservada ELEMENT (en mayúsculas), seguido del nombre del elemento y después su categoría.	<!ELEMENT elemento categoría>	<!ELEMENT producto EMPTY>	<producto></producto>
Elemento vacío EMPTY	Cuando un elemento lleva la palabra reservada EMPTY, quiere decir que este elemento va a estar vacío, sin contenido.	<!ELEMENT elemento EMPTY>	<!ELEMENT producto EMPTY>	<producto /> o también <producto ></producto >
Elemento con #PCDATA	- Cuando un elemento lleva la palabra reservada #PCDATA, quiere decir que su contenido sólo puede estar formado por datos de caracteres alfanuméricos. - No admite otro tipo de datos que no sean los definidos.	<!ELEMENT elemento (#PCDATA)>	<!ELEMENT producto (#PCDATA)>	<producto > año 1967 </producto >
Elemento con ANY	Cuando un elemento lleva la palabra reservada ANY, quiere decir que puede utilizarse cualquier combinación y tipo de datos.	<!ELEMENT elemento ANY>	<!ELEMENT dato ANY>	<dato>Febrero</dato>
Elemento con un nodo hijo	- La declaración de un elemento puede incluir la declaración de sus nodos hijos. - Detrás del nombre del elemento, se escribe el nombre del elemento hijo entre paréntesis, que es su forma más simple.	<!ELEMENT elemento (hijo del elemento)>	<!ELEMENT persona (nombre)>	<persona> <nombre> Angel </nombre> </persona>
Elemento con varios nodos hijos	- La declaración de un elemento puede tener definido uno o más hijos. - Los hijos se definen en secuencia, separados por comas y entre paréntesis.	<!ELEMENT elemento (hijo, hijo, hijo, ...)>	<!ELEMENT persona (nombre, edad, ...)>	<persona> <nombre> Angel </nombre> <edad>27</edad> </persona>
Elemento con un hijo exclusivo	Cuando se declara un hijo exclusivo de un elemento, quiere decir que ese hijo sólo puede aparecer una vez en ese elemento.	<!ELEMENT elemento (hijo exclusivo)>	<!ELEMENT persona (NIF)>	<persona> <NIF> 12345678A </NIF> </persona>
Elemento con un hijo mínimo	Cuando detrás de un hijo del elemento se escribe el signo más "+", quiere decir que el contenido de ese nodo hijo tiene que aparecer una vez como mínimo dentro del elemento.	<!ELEMENT elemento (hijo +)>	<!ELEMENT receta (ingrediente+)>	<receta> <ingrediente> Harina </ingrediente> </receta>

Acción	Descripcion	Sintaxis	EjemploDTD	EjemploXML
Elemento con cero o más hijos	Cuando detrás de un hijo del elemento se escribe el signo asterisco "*", quiere decir que ese nodo hijo puede aparecer cero o más veces dentro del elemento.	<!ELEMENT nombre (hijo *)>	<!ELEMENT hombre (hijo*)>	<hombre> <hijo>Manuel</hijo> <hijo>Angel</hijo> </hombre>
Elemento con cero o un hijo	Cuando detrás de un hijo del elemento se escribe el signo interrogación "?", quiere decir que el contenido de ese nodo hijo puede ocurrir cero o una vez como máximo dentro del elemento.	<!ELEMENT elemento (hijo ?)>	<!ELEMENT hombre (esposa?)>	<hombre> <esposa>Ana</esposa> </hombre>
Elemento con hijo (elegir uno de los valores)	- Esta declaración se usa para definir una lista con los valores que puede tomar un nodo hijo dentro del elemento. - Debe tomar uno u otro valor, nunca varios a la vez.	<!ELEMENT elemento (hijo (a b c etc.))>	<!ELEMENT mesa (material, (azul verde rojo))>	<mesa> <material>madera</material> <azul> </azul> </mesa>
Elemento con varios hijos (y/o elegir uno entre varios)	Esta declaración se usa para definir una lista con los nodos hijos que debe tener un elemento, además de tener que elegir entre una lista de otros tantos.	<!ELEMENT elemento (hijo, hijo, hijo, (a b c etc.))>	<!ELEMENT producto (nombre, codigo, precio, (pedido mensaje))>	<producto> <nombre>coche</nombre> <codigo>Mercedes</codigo> <precio>19000 </precio> <pedido>3</pedido> </producto>
Elemento con contenido mixto	- Es la declaración de un elemento de tipo mixto. - El elemento puede tener definido sus tipos de datos y los nodos hijos dentro de la misma declaración. O puede tener una lista para seleccionar uno de ellos.	<!ELEMENT elemento (datos a b c)*>	<!ELEMENT nota (#PCDATA mensaje fecha autor)*>	<nota> novela </nota> <nota> <mensaje> sin stock </mensaje> </nota>

DTD Atributos (Tipos de valor)

Valor	Descripcion	Sintaxis	EjemploDTD	EjemploXML
ATTLIST	Definición de un atributo para un elemento	<!ATTLIST elemento atributo valor>	<!ATTLIST dato numero (1 2 3 4 5)>	<dato numero='2'>lunes</dato>
CDATA	El valor está formado por caracteres.	<!ATTLIST elemento CDATA >	<! ATTLIST producto tipo CDATA>	<producto tipo="informática"> DVD </producto>
valor	Es el valor por defecto del atributo de un elemento, si no se especifica ningún	<! ATTLIST elemento atributo CDATA "valor">	<! ATTLIST producto tipo CDATA "informatica">	<producto tipo="informática"> DVD </producto>

Valor	Descripcion	Sintaxis	EjemploDTD	EjemploXML
	valor.			
#REQUIRED	Es obligatorio un valor del atributo indicado de un elemento.	<! ATTLIST elemento atributo opciones #REQUIRED>	<!ATTLIST producto numero (1 2) #REQUIRED>	<producto numero="2"> Portátil </producto>
#IMPLIED	El atributo y su valor no tienen por qué estar incluidos en el elemento.	<! ATTLIST elemento atributo opciones #IMPLIED>	<!ATTLIST producto numero (1 2) #IMPLIED>	<producto > Portátil </producto> <producto numero="1"> Teclado </producto>
#FIXED	El valor del atributo es fijo para el elemento. Si se introduce otro valor dará error.	<! ATTLIST nombre atributo opciones #FIXED "valor">	<!ATTLIST valor pi CDATA #FIXED "3.1416">	<valor pi="3.1416"> Veces que el diámetro está en la circunferencia </valor>
(op1 op2 ..)	El valor debe ser uno de los que forma la lista.	<! ATTLIST elemento atributo (op1 op2 ..) "valor" >	<! ATTLIST producto tipo (informatica literatura deporte) "deporte" >	<producto tipo="literatura"> El Quijote </producto>
ID	El valor es un identificador ID único.	<! ATTLIST elemento atributo ID "valor">	<! ATTLIST producto num ID #REQUIRED>	<producto num="20"> Portátil </producto>
IDREF	El valor es un ID de otro elemento.	<! ATTLIST elemento atributo IDREF "valor">	<! ATTLIST producto num ID #REQUIRED num2 IDREF #IMPLIED>	<producto num="21" IDREF="20"> Cartera Portátil </producto>
IDREFS	El valor es una lista de ID de otros elementos.	<! ATTLIST elemento atributo IDREFS "valores">	IDEM con varios valores.	IDEM con varios valores.
NMTOKEN	Dato con letras, números, punto [.], guión [-], subrayado [_] y dos puntos [:]	<! ATTLIST elemento atributo NMTOKEN>	<!ATTLIST empleado fecha NMTOKEN>	<empleado fecha="1-1-2013">
NMTOKENS	Como NMTOKENS pero permite espacios en blanco.	<! ATTLIST elemento atributo NMTOKENS>	<!ATTLIST empleado fecha NMTOKENS>	<empleado fecha="1 1 2013">